

Quiz 2E: Métodos, Hardy-Weinberg, Mutación y Selección Natural

Intro Bio I (B0160) — Módulo de Evolución

Nombre: _____

Carné: _____

Versión E

Instrucciones: Elige la única respuesta correcta para cada pregunta.

1. Respecto a las mutaciones germinales y somáticas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Las mutaciones somáticas son la principal fuente heredable para evolución poblacional.
- b) Las mutaciones germinales pueden heredarse y por eso pueden contribuir a la evolución.
- c) Ningún tipo de mutación puede afectar la aptitud.
- d) Las mutaciones germinales solo ocurren por mutágenos artificiales.
- e) Las mutaciones somáticas siempre se transmiten a la descendencia.

2. ¿Cuál afirmación sobre mutaciones puntuales e inserciones/deleciones es correcta?

- a) Toda sustitución cambia necesariamente el marco de lectura.
- b) Una inserción o deleción de 1 o 2 nucleótidos en una región codificante puede producir un cambio de marco (frameshift).
- c) Una inserción de 3 nucleótidos consecutivos siempre produce frameshift.
- d) El marco de lectura solo cambia si hay mutación en el promotor del gen.
- e) Las mutaciones puntuales no afectan la secuencia de aminoácidos, porque el ribosoma puede corregir errores de lectura.

3. Para sustentar la hipótesis de que un rasgo es una adaptación producto de la selección natural, es necesario demostrar simultáneamente:

- a) Que el rasgo cambia entre generaciones.
- b) Que existe variación del rasgo en la población.
- c) Una relación entre el rasgo y el ambiente, variación heredable del rasgo y diferencias de aptitud asociadas con dicha variación.

- d) Que el rasgo aparece en varias especies.
 - e) Que el rasgo tiene base genética y que existe variación del rasgo en la población.
4. En el caso de la anemia falciforme en regiones donde la malaria es común, la persistencia del alelo S se explica mejor por:
- a) Deriva genética pura sin diferencias de aptitud.
 - b) Selección direccional constante contra todos los heterocigotos.
 - c) Ventaja del heterocigoto, un caso de selección balanceadora.
 - d) Mutaciones dirigidas por la presencia de malaria.
 - e) Ausencia de selección natural sobre el locus.
5. El principio de Hardy-Weinberg se entiende mejor como:
- a) Una descripción exacta de todas las poblaciones naturales.
 - b) Un modelo nulo que predice que, bajo ciertos supuestos, las frecuencias alélicas permanecen constantes de una generación a otra.
 - c) Una prueba de que la selección natural no existe.
 - d) Un modelo que requiere que todos los genotipos tengan igual fenotipo.
 - e) Una teoría sobre el origen de nuevas mutaciones.
6. En el enfoque científico visto en clase, después de plantear hipótesis alternativas sobre un patrón evolutivo, el siguiente paso clave es:
- a) Elegir la hipótesis más intuitiva y buscar ejemplos que la ilustren.
 - b) Derivar predicciones comprobables de cada hipótesis y contrastarlas con datos.
 - c) Esperar a tener certeza absoluta antes de analizar evidencia.
 - d) Asumir que si una hipótesis explica un caso, entonces es universalmente verdadera.
 - e) Rechazar cualquier hipótesis que no pueda probarse con un solo experimento.
7. ¿Cuál de los siguientes escenarios describe mejor la selección diversificadora (disruptiva)?
- a) Un fenotipo intermedio tiene mayor aptitud que ambos extremos.
 - b) Un solo fenotipo extremo es favorecido de forma consistente.
 - c) Los fenotipos extremos tienen mayor aptitud que los intermedios.
 - d) Todos los fenotipos tienen la misma aptitud relativa.
 - e) Las frecuencias alélicas cambian solo por migración y mutación.
8. Si una población se desvía de las frecuencias genotípicas esperadas por Hardy-Weinberg, la interpretación más apropiada es:
- a) Se demuestra automáticamente selección natural direccional.
 - b) Al menos uno de los supuestos del modelo nulo probablemente no se cumple.
 - c) La población no está evolucionando.
 - d) Es evidencia de que la mutación es siempre beneficiosa.

e) Los datos deben descartarse porque Hardy-Weinberg siempre se cumple.

9. ¿Cuál afirmación resume mejor la relación entre mutación y selección natural?

- a) La selección natural produce mutaciones útiles cuando el ambiente cambia.
- b) La mutación introduce variación; la selección actúa sobre esa variación.
- c) La mutación ocurre para satisfacer las necesidades de la población.
- d) La selección natural actúa primero y luego aparecen mutaciones específicas.
- e) Mutación y selección son el mismo proceso, descrito de dos maneras.

10. En una población diploide con dos alelos (A y a), con frecuencias $f(A) = p = 0.7$ y $f(a) = q = 0.3$, la frecuencia esperada de heterocigotos (Aa) bajo Hardy-Weinberg es:

- a) 0.09
- b) 0.21
- c) 0.42
- d) 0.49
- e) 0.70